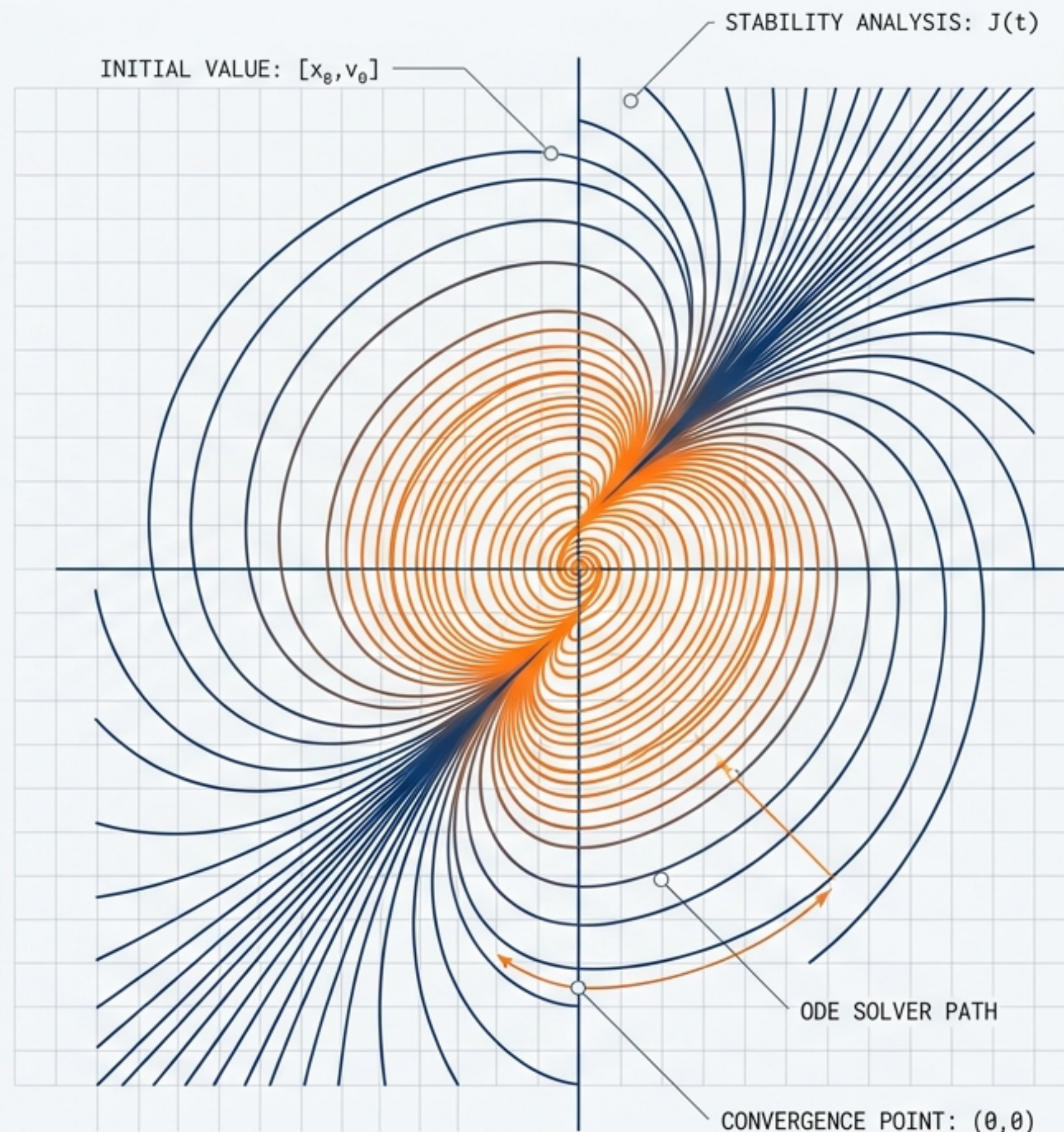


常微分方程式 (ODE) 數值求解與工程應用

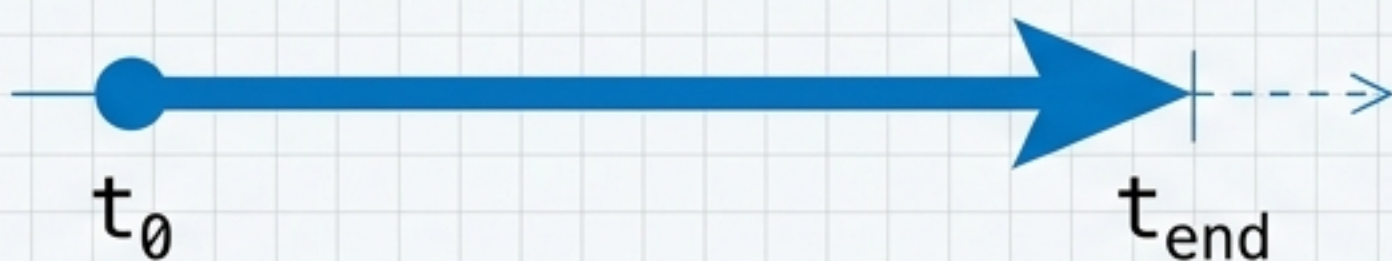
SciPy 實戰指南：從起始值問題到
剛性與代數系統

工程師決策手冊 | 附帶 Python 實作指引



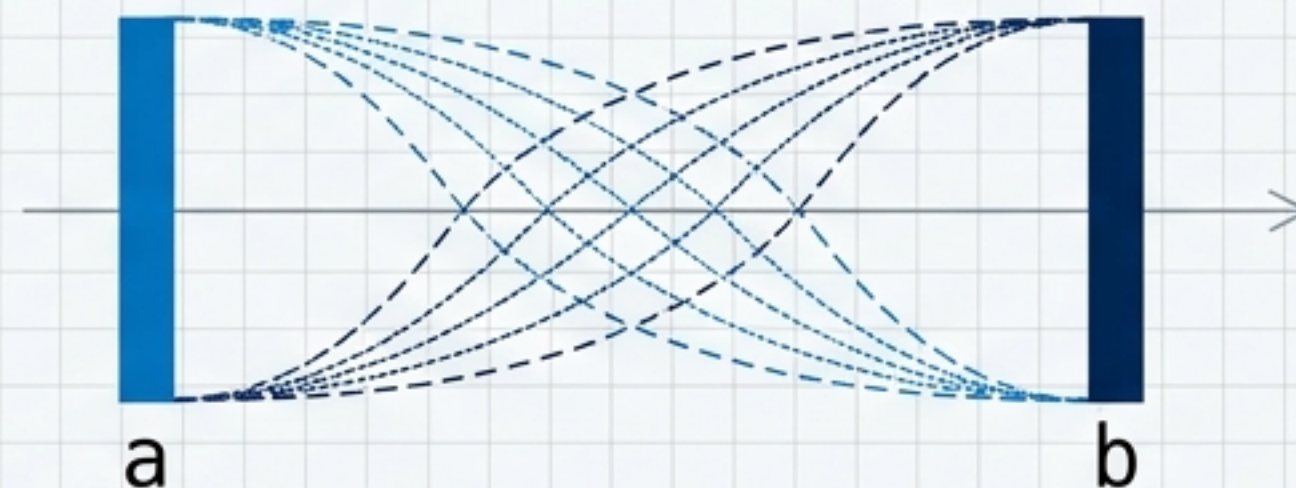
化工動態系統的兩大戰場：界定你的問題型態

起始值問題 (IVP)



- **已知條件：**已知初始時刻 " t_0 " 的所有狀態值。
- **求解特性：**沿時間軸單向推進積分。必有唯一解。
- **典型應用：**CSTR 動態模擬、批次程序追蹤。

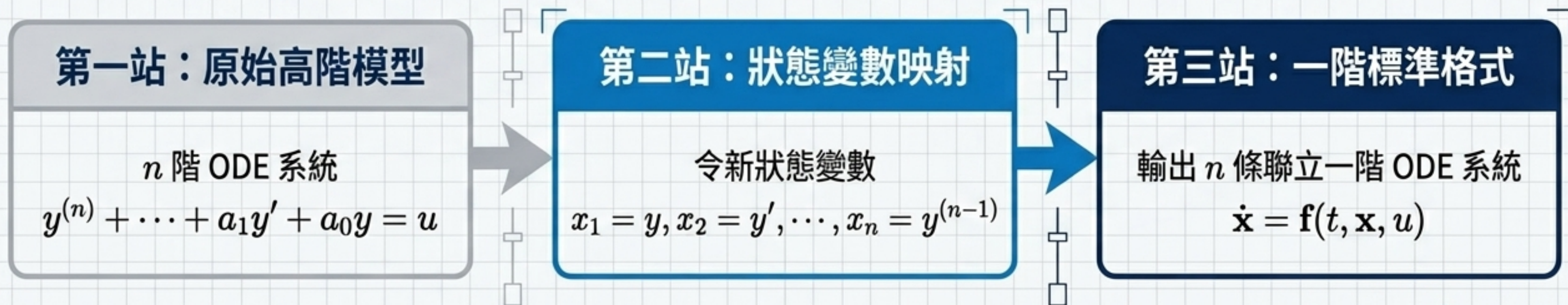
邊界值問題 (BVP)



- **已知條件：**已知起點 "a" 與終點 "b" 的部分狀態值。
- **求解特性：**兩端條件牽制，無法直接積分，必須透過網格迭代。可能 **無解**、**唯一解** 或 **多重解**。
- **典型應用：**固定床反應器 (PFR) 軸向分布、邊界層傳遞。

降維打擊：將高階物理模型標準化為求解器格式

SciPy 求解器僅接受「一階」系統。面對高階 ODE，必須進行系統性的狀態變數降階。



實例拆解 (黏度量測器)

原始二階：

$$I \frac{d^2 \alpha}{dt^2} + K \alpha = \mu(\tilde{\theta} - \frac{d\alpha}{dt})$$

實例拆解 (黏度量測器)

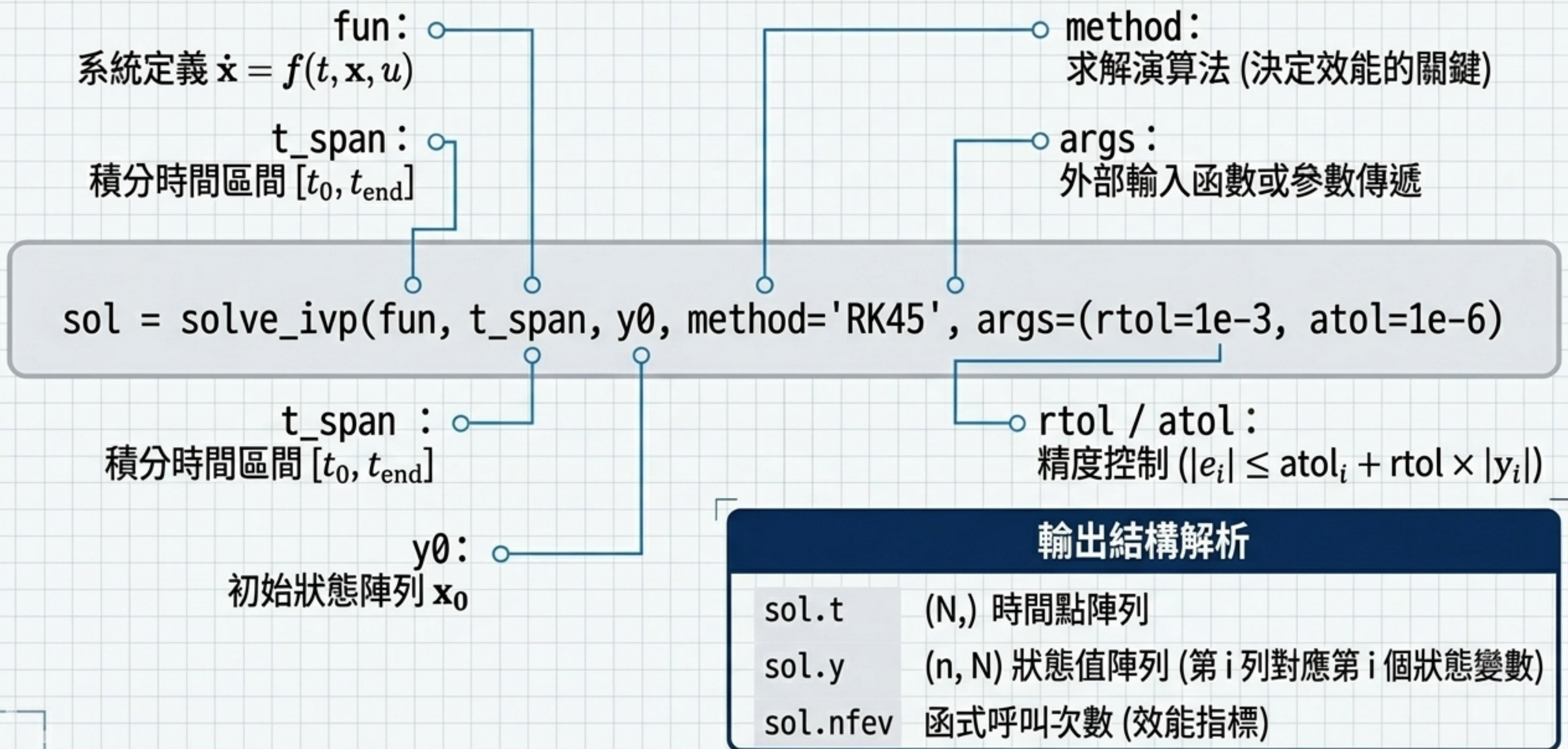
降階結果：

$$\text{令 } x_1 = \alpha, x_2 = \alpha'$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\mu}{I}(\tilde{\theta} - x_2) - \frac{K}{I}x_1$$

核心解題引擎：solve_ivp() 語法解剖



求解器軍火庫：Non-Stiff 與 Stiff 演算法對比

常規武器庫 (Non-Stiff 求解器)

RK45

(預設/顯式)：效率與精度平衡佳，適合一般動態問題。

DOP853

(高階顯式)：適合要求極高精度的平滑解。

RK23

(低階顯式)：計算快但精度低，適用於快速預覽。

重裝武器庫 (Stiff 求解器)

【推薦首選】

Radau

隱式 5 階：精度高、穩定性極佳。化工 Stiff 問題的標準解方。

BDF

逆向微分公式：適合大規模系統，每步需少量函式求值。

LSODA

自動偵測：動態切換 Non-stiff/Stiff 策略，適合未知剛性程度的系統。

系統的病態特徵：何謂「剛性 (Stiffness)」？

定義：

當系統同時存在「極快」與「極慢」的動態響應時間尺度。

化工場景：

燃燒反應（自由基壽命極短 μs vs 全局轉化極慢 ms ）。

數學量化：剛性比 (Stiffness Ratio, SR)

$$\text{SR} = \frac{\max |\text{Re}(\lambda_i)|}{\min |\text{Re}(\lambda_i)|}$$

(λ_i 為 Jacobian 矩陣特徵值)

- SR 1~10：輕度 Non-stiff (RK45 適用)
- SR 10~1000：逐漸惡化
- SR > 1000：強剛性系統 (Stiff ODE)，常規求解器將失效！



⚠ 範例：若 $\lambda_1 = -1$ ， $\lambda_2 = -1000$ ，則 $\text{SR} = 1000$

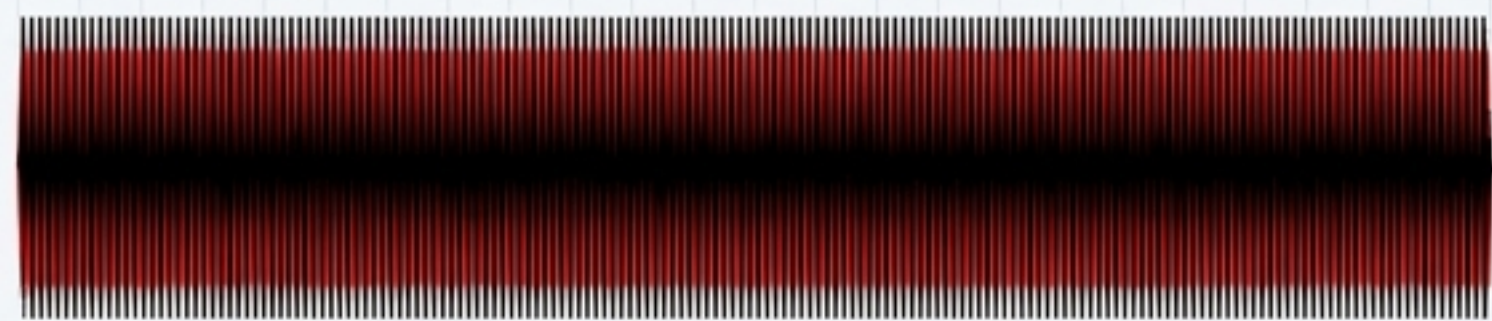
剛性系統的代價與解方：Van der Pol 強剛性實證

測試環境：強剛性 Van der Pol 方程式 ($\mu = 1000$, $SR \approx 9 \times 10^6$)，求解時間 $t \in [0, 2000]$ 。

錯誤範例：使用 RK45 (常規顯式)

8,120,324 次

124.3 s



狀態：雖成功但不堪負荷，陷入極小步長泥淖。

成功範例：使用 Radau (隱式首選)

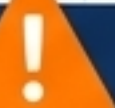
2,609 次

0.107 s



狀態：快 1162 倍，穩定推進。

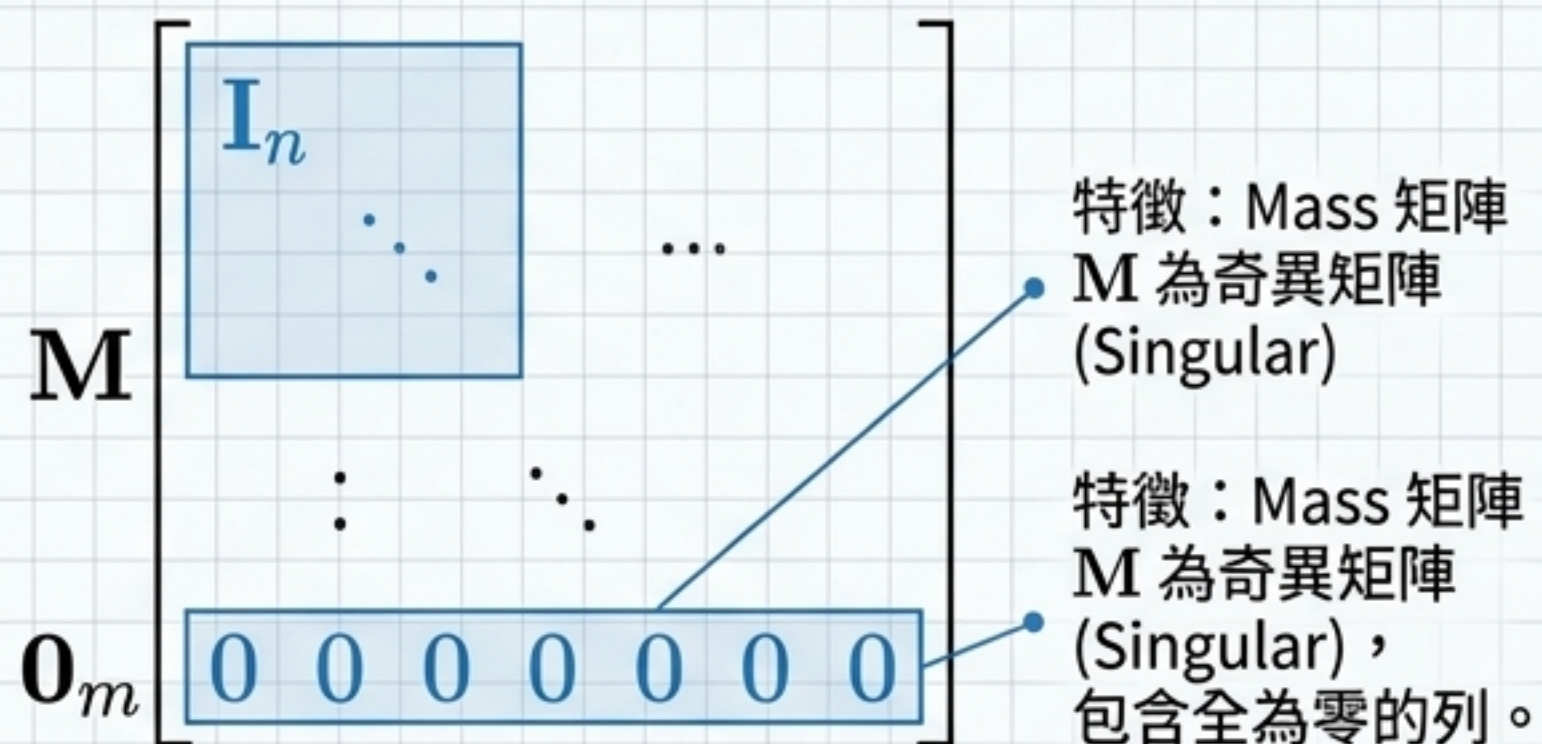
快
1162
倍



工程師實踐訣竅：當 $\text{sol.nfev} > 10,000$ 或計算異常緩慢時，立即將 method 切換為 'Radau' 或 'BDF'。

複雜化境：微分代數系統 (DAE) 簡介

$$\text{公式：} \mathbf{M}\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{F}(t, \mathbf{y})$$



- 物理意義：
 - 系統由 n 個微分方程式 + m 個代數方程式組成。
- 化工應用：
 - 相平衡約束 + 動態質量平衡；電中性條件約束。

紅燈警告：一致性初始條件 (Consistent Initial Conditions)

起點決定一切。

DAE 系統的初始狀態 $\mathbf{y}_0$ 必須嚴格同時滿足代數約束。

若初始值違反約束，系統在起始 t_0 就會產生跳躍行為甚至導致數值發散！

標準 `solve_ivp` 無法直接處理奇異 Mass 矩陣。

突破 DAE 限制的實用工程策略

DAE 處理策略

策略 A：直接消去法 (首選推薦)

做法：使用代數關係式替換變數，將 DAE 強制降階為無奇異問題的純 ODE。

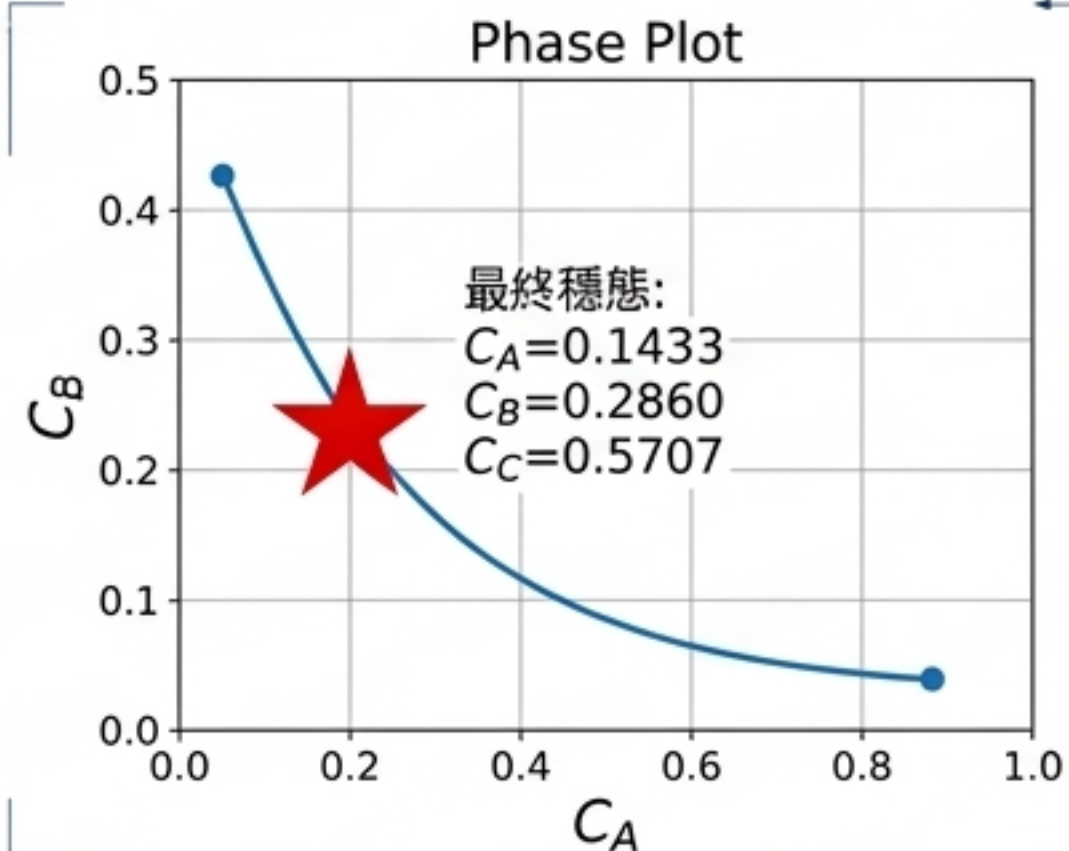
優勢：避免奇異問題，最穩定。

策略 B：奇異攝動法 (Singular Perturbation)

做法：將代數約束 $0 = g(y)$ 近似為極快速的虛擬微分項 $\varepsilon \dot{y} = g(y)$ ($\varepsilon \ll 1$)。

代價：會引入極強的剛性 (Stiffness)，必須搭配 Radau 求解。

實踐驗證



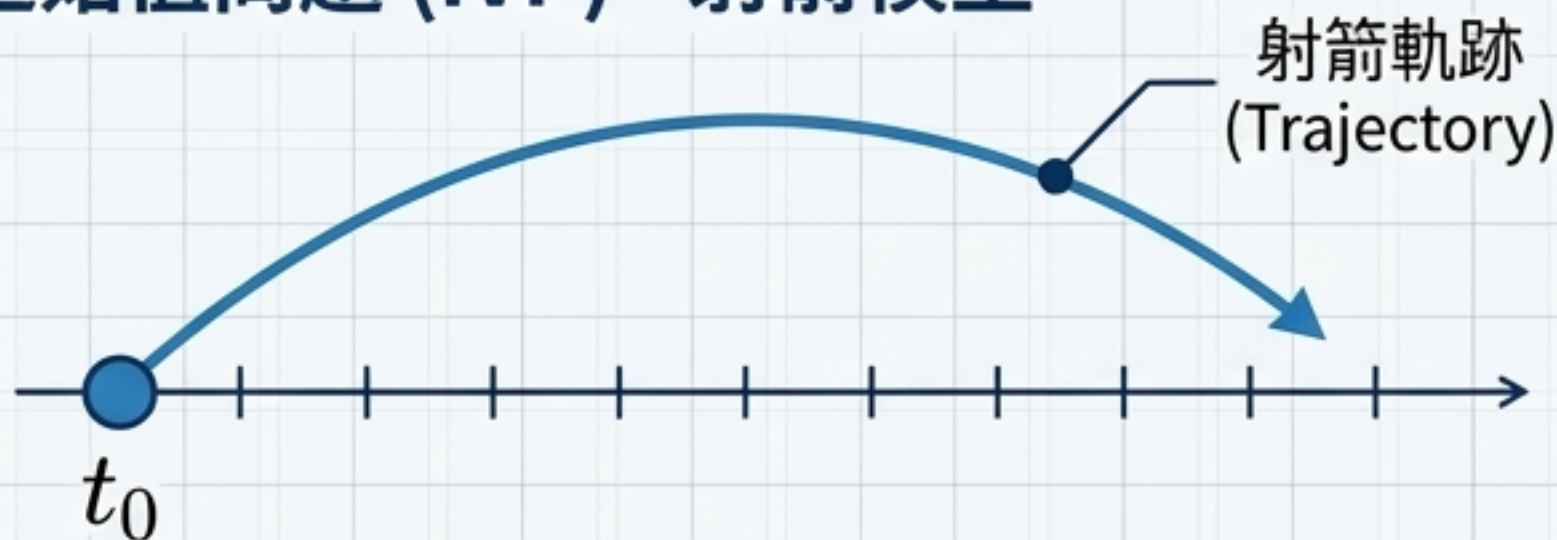
質量守恆驗證

約束條件： $C_A + C_B + C_C = 1$ (消去 C_C)

最大守恆誤差僅 1.11×10^{-16}
(機器精度量級)，完美符合物理定律。

跨越空間的挑戰：邊界值問題 (BVP) 的本質

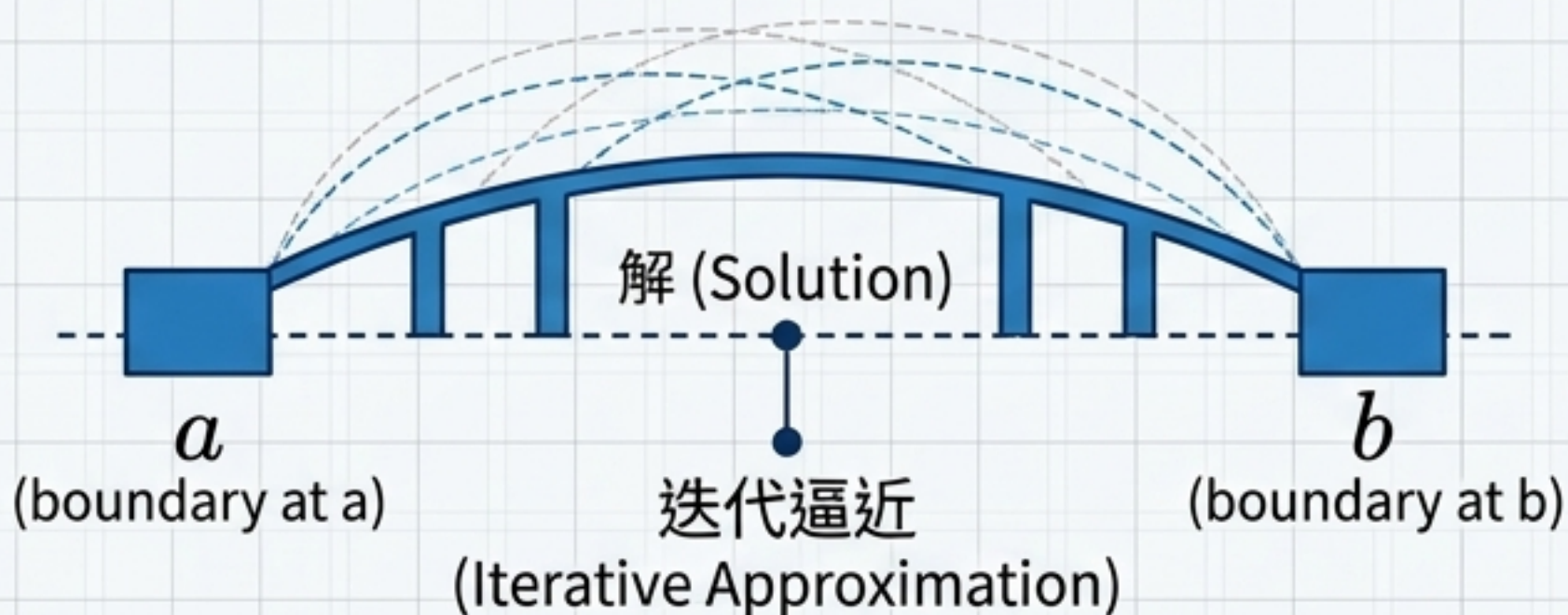
起始值問題 (IVP) - 射箭模型



運算本質：直接數值積分。

解的特性：保證擁有唯一解。

邊界值問題 (BVP) - 架橋模型

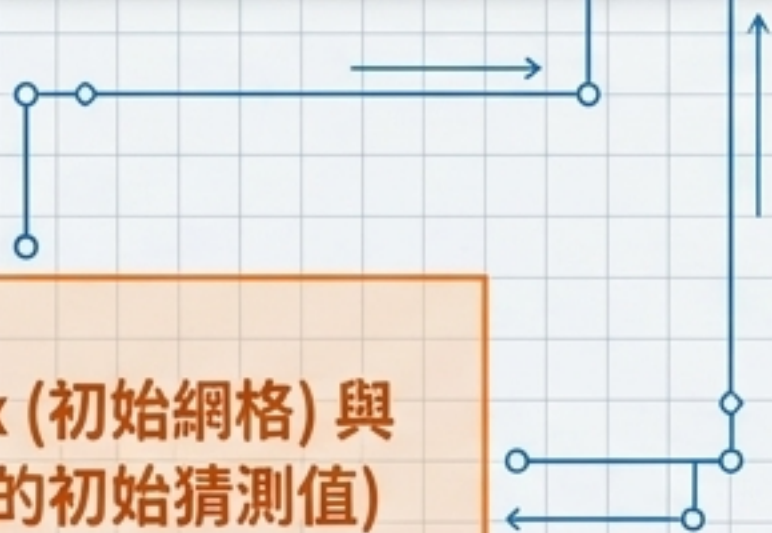


運算本質：無法直接積分，需藉由有限差分與配置法建立網格迭代逼近。

解的特性：可能無解、唯一解或存在多重解。極度依賴初始猜測。⚠️

架構橋樑：solve_bvp() 工具與初始猜測策略

`solve_bvp(fun, bc, x, y)`



破局關鍵：x (初始網格) 與 y (對應網格的初始猜測值) 決定了迭代是否能收斂！

四大猜測心法

1

1. 物理分析法

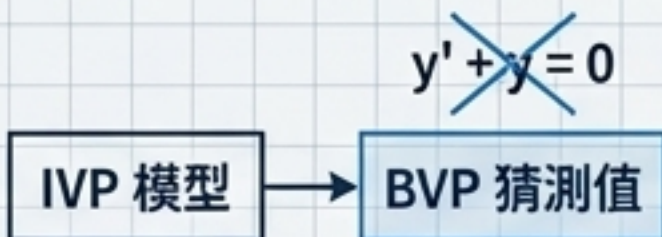
基於物理直覺設定合理分布 (如濃度沿軸向線性遞減、溫度線性遞增)。



2

2. 簡化模型法

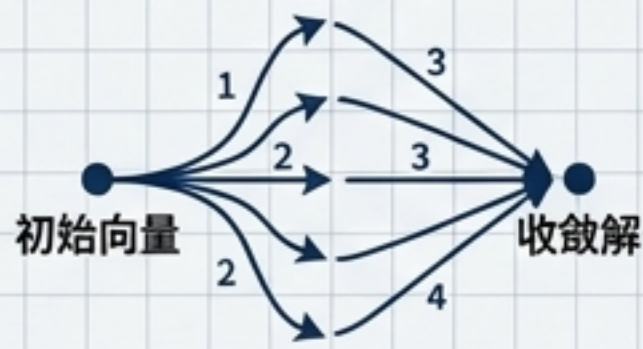
先求解忽略非線性項的簡化 IVP 模型，以其結果作為 BVP 猜測值。



3

3. 多組搜尋法

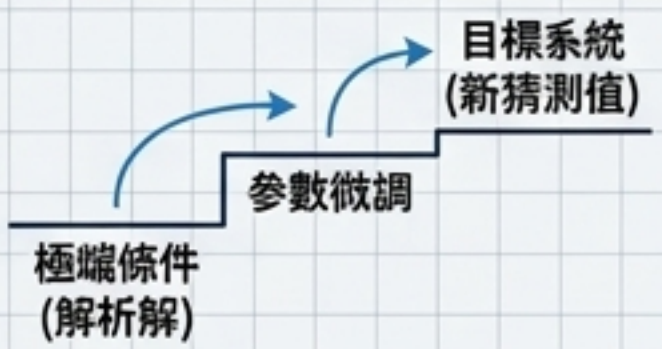
寫迴圈系統化產生不同量級的初始向量，尋找收斂解。



4

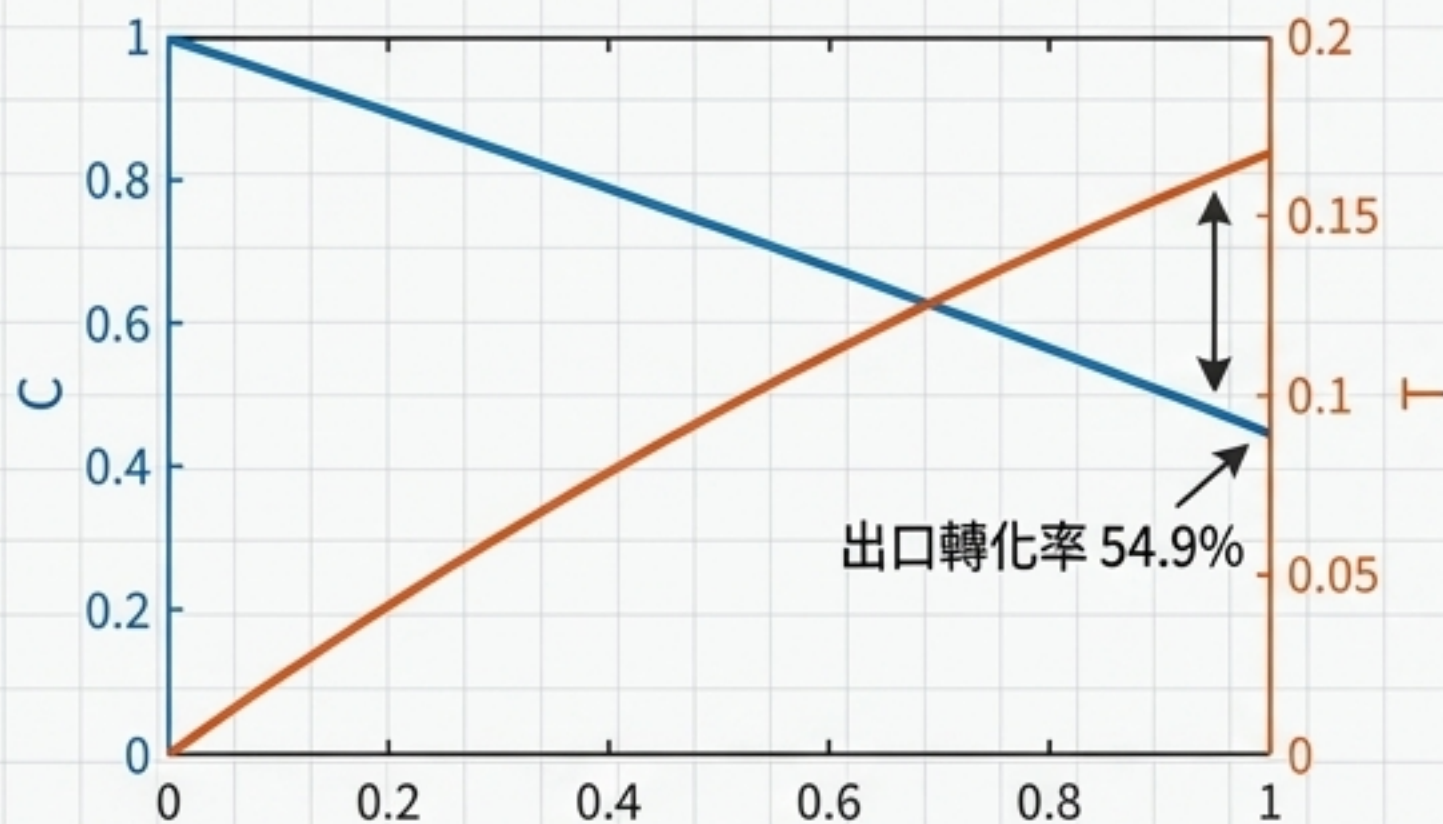
4. 增量法 (Continuation)

從具備解析解的極端條件出發，逐步微調參數逼近目標系統，每次以上一步結果為新猜測值。



BVP 實戰演練：反應器空間分佈與未知參數萃取

固定床反應器 (PFR) 軸向分布

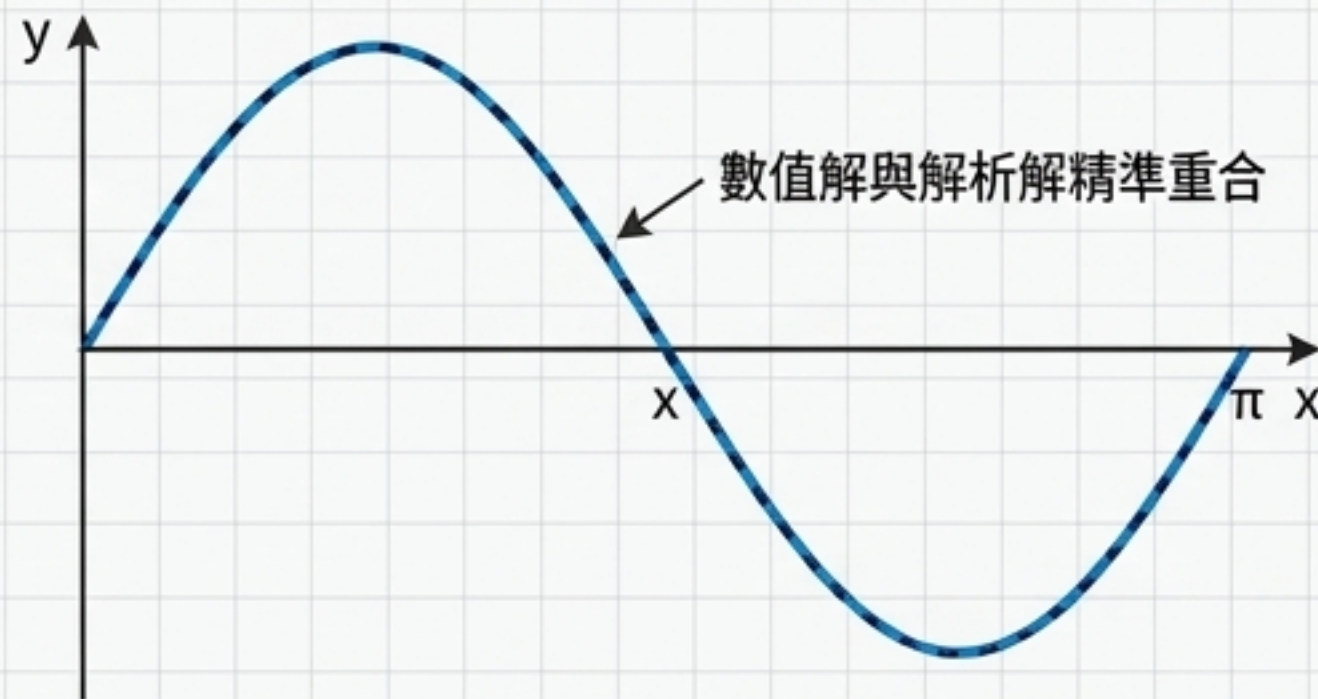


設定：一級絕熱反應 ($Da=5$, $E_a=2$, $\beta=0.3$)，使用線性猜測。

數據結果：濃度 C 從 $1 \rightarrow 0.4506$ ；溫度 T 從 $0 \rightarrow 0.1648$ 。

✓ 能量守恆嚴格驗證： $\Delta T = \beta(1-C) = 0.3 \times (1-0.4506) = 0.1648$ ，數值解完美符合絕熱物理定律。

Mathieu 方程式與未知特徵值求解



挑戰： $y'' + \lambda y = 0$ 帶有未知參數 λ (透過 `solve_bvp(p=[guess])` 傳遞)。

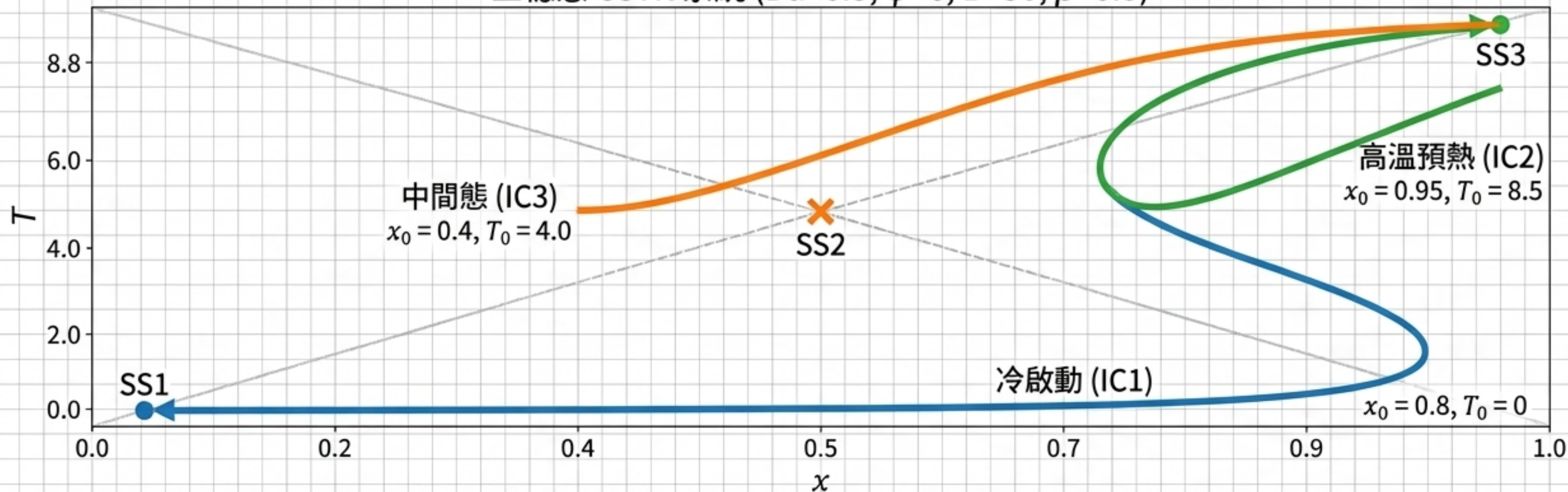
執行：初始猜測 $\lambda_0=2.0$ 。

結果：系統精準收斂至解析最小特徵值 $\lambda=1.000000$ (誤差 $<10^{-6}$)。

應用：此算法彈性廣泛應用於多孔顆粒 Thiele 模數等熱傳質傳分析。

動態與穩態的交織：CSTR 多穩態吸引域分析

三穩態 CSTR 系統 ($Da=0.5, \phi=6, B=50, \beta=0.5$)



視覺化動態軌跡 (三條路徑)

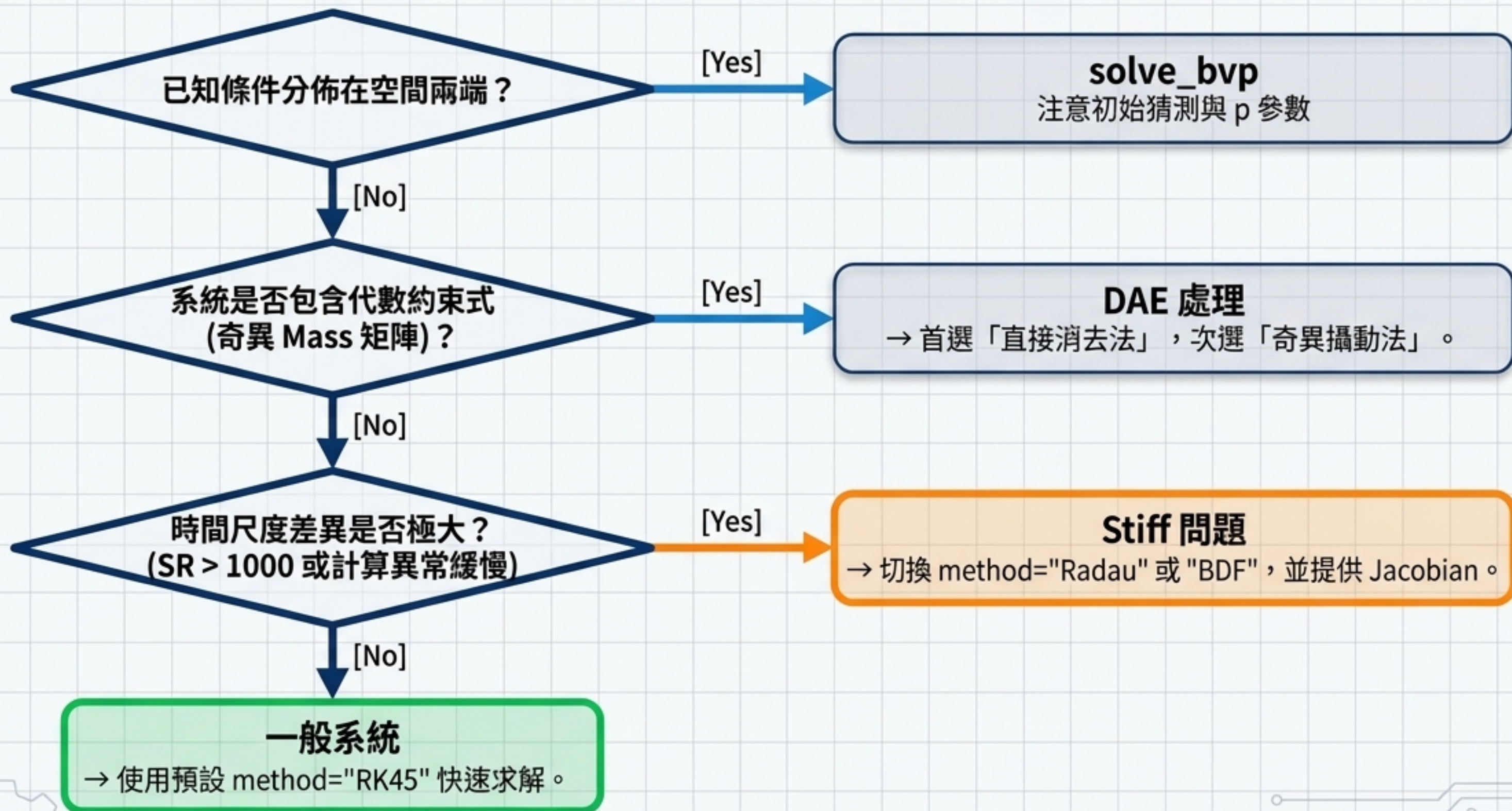
- 冷啟動 (IC1):** 從 $x_0 = 0.8, T_0 = 0$ 出發 → 鎖定低溫低轉化穩態 SS1 ($T_{ss} = 0.1140$)。
- 高溫預熱 (IC2):** 從 $x_0 = 0.95, T_0 = 8.5$ 出發 → 歷經超越現象後穩定於高溫穩態 SS3 ($T_{ss} = 8.7824$)。
- 中間態 (IC3):** 從 $T_0 = 4.0$ 出發 → 亦落入 SS3 吸引盆。

工程洞見

圖中隱含的 SS2 是一個不穩定的鞍點，它將相空間劃分為 SS1 與 SS3 兩個「吸引域 (Basins of Attraction)」。

實務意義： 初始條件決定終局！多穩態分析對反應器的安全啟動、停機程序與避免熱失控至關重要。

終極整合：工程師的 ODE 求解決策樹



實務診療室：收斂問題與異常結果診斷

症狀	病因	處方
Step size is less than spacing 或 sol.success = False 	遭遇嚴重 Stiff 問題，顯式求解器步長崩潰。	✓ 立即改用隱式方法 Radau 或 BDF。
解出現非物理值 (如濃度 < 0) 	演算法內部步長跨度過大，導致數值越界。	✓ 縮小容差 rtol / atol (如降至 $1e-8$)，或強制設定最大步長 max_step。
solve_bvp 顯示不收斂或節點數超出上限 	初始猜測 y 的分佈太偏離真實解，導致迭代發散。	✓ 更改起點猜測的物理斜率，或改用增量法 (Continuation) 逐步逼近。
程式沒報錯，但計算時間極久 (nfev 達數百萬次) 	錯用 Non-stiff 工具硬解 Stiff 系統。	✓ 切換求解器至 Radau；若仍慢，手動提供解析 Jacobian 矩陣給求解器。